Divergencija vektorskog polja i Gaussov teorem

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Izvorni matematički sadržaj, struktura i nastavna koncepcija temelje se na autorovim pripremama.

Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

Za konačni sadržaj nastavnih materijala odgovoran je autor.

1 Tok i bilanca na nepomičnoj domeni

Neka je $d \geq 2$ prostorna dimenzija i neka je $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ omeđena otvorena domena s Lipschitzovim rubom $\partial\Omega$. Vanjska jedinična normala $\mathbf{n}$ definirana je gotovo svuda na $\partial\Omega$ u odnosu na površinsku mjeru. Za dovoljno regularno vektorsko polje $\mathbf{F} : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^d$ njegov je *ukupni tok prema van*

$$\Phi_\Omega(\mathbf{F}) = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}(x) \cdot \mathbf{n}(x) \, \mathrm{d}S(x). \tag{1}$$

Pozitivan predznak znači neto izlazak, a negativan neto ulazak kroz rub domene. Skalarni produkt odabire komponentu polja normalnu na rub; tangencijalna komponenta ne doprinosi toku.

Neka $C(x,t)$ označava prostornu gustoću neke sačuvane veličine, primjerice masu po jedinici volumena. Ako se domena ne mijenja u vremenu i C je dovoljno regularna (npr. $C, \partial_t C$ neprekidne su na $\overline{\Omega} \times [0,T]$), pravilo deriviranja integrala po parametru daje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega C(x,t) \, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial C}{\partial t}(x,t) \, \mathrm{d}x. \tag{2}$$

Ako $\mathbf{F}$ predstavlja tok te veličine po jedinici površine i vremena, a $s(x,t)$ njezinu proizvodnju po jedinici volumena i vremena, *integralni zakon očuvanja* glasi

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega C(x,t) \, \mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega} \mathbf{F}(x,t) \cdot \mathbf{n}(x) \, \mathrm{d}S + \int_\Omega s(x,t) \, \mathrm{d}x. \tag{3}$$

Predznak minus uz rubni tok izražava činjenicu da izlaz smanjuje količinu unutar domene. Precizan prijelaz s integralne na lokalnu bilancu slijedi nakon Gaussova teorema.

Napomena 1 (Pomična domena). Jednakost (2) nije valjana u istom obliku za $\Omega = \Omega(t)$. Ako se rub glatko pomiče normalnom brzinom $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n}$, tada Reynoldsov transportni teorem daje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega(t)} C \, \mathrm{d}x = \int_{\Omega(t)} \partial_t C \, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega(t)} C\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S.$$

U ostatku predavanja razmatramo nepomičnu domenu, pa se taj dodatni član ne javlja.

2 Parcijalna integracija u više dimenzija

Teorem 1 (Parcijalna integracija)**.** *Neka je $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ omeđena otvorena domena s Lipschitzovim rubom. Ako su $u, v \in C^1(\overline{\Omega})$, tada za svaki $j \in \{1, \dots, d\}$ vrijedi*

$$\int_\Omega (\partial_j u) v \, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} uv \, n_j \, \mathrm{d}S - \int_\Omega u(\partial_j v) \, \mathrm{d}x. \tag{4}$$

Ovo je višedimenzijska inačica formule za parcijalnu integraciju. Rubni član sadrži j-tu komponentu vanjske normale. Za pravokutne domene formula slijedi iz jednodimenzijskog pravila integracije po dijelovima i Fubinijeva teorema. Za Lipschitzove domene dobiva se lokalnim prikazom ruba kao grafa i odgovarajućom promjenom koordinata. Ova se formula može promatrati i kao komponentni oblik Gaussova teorema.

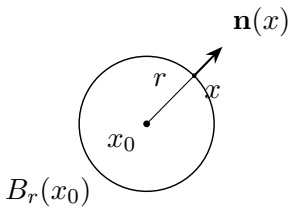
3 Divergencija kao lokalna gustoća toka

Neka je $U \subset \mathbb{R}^d$ otvoren skup, $x_0 \in U$ i $\mathbf{F} \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$. Za $0 < r < \operatorname{dist}(x_0, \partial U)$ postavimo

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^d : |x - x_0| < r\}, \qquad |B_r(x_0)| = \omega_d r^d,$$

gdje je $\omega_d = |B_1(0)|$. Na sferi $\partial B_r(x_0)$ vanjska je jedinična normala

$$\mathbf{n}(x) = \frac{x - x_0}{r}, \qquad |\partial B_r(x_0)| = d\omega_d r^{d-1}. \tag{5}$$



Slika 1: Kugla oko x_0 i vanjska jedinična normala na njezinu rubu.

Definicija 1 (Divergencija zadana normaliziranim tokom)**.** Divergenciju polja $\mathbf{F}$ u točki x_0 možemo geometrijski zadati izrazom

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x_0) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{|B_r(x_0)|} \int_{\partial B_r(x_0)} \mathbf{F}(x) \cdot \mathbf{n}(x) \, \mathrm{d}S(x), \tag{6}$$

ako navedeni limes postoji.

Ova definicija opisuje neto tok kroz vrlo mali zatvoreni rub, podijeljen volumenom koji taj rub zatvara. Ako je divergencija pozitivna, lokalno prevladava izlazak; ako je negativna, prevladava ulazak. Sama jednakost (6) još ne govori o stvaranju ili nestajanju mase: to značenje dobiva tek zajedno sa zakonom očuvanja.

Propozicija 1 (Ekvivalentnost s koordinatnom definicijom)**.** *Za $\mathbf{F} \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$ limes (6) postoji i*

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x_0) = \operatorname{tr} D\mathbf{F}(x_0) = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial F_i}{\partial x_i}(x_0). \tag{7}$$

Dokaz. Pišimo $y = x - x_0$ i $A = D\mathbf{F}(x_0)$. Diferencijabilnost polja u x_0 daje Taylorov razvoj prvog reda

$$\mathbf{F}(x_0 + y) = \mathbf{F}(x_0) + Ay + \mathbf{R}(y), \qquad \frac{|\mathbf{R}(y)|}{|y|} \longrightarrow 0 \quad (y \to 0). \tag{8}$$

Na sferi $|y| = r$ vrijedi $\mathbf{n} = y/r$. Zbog simetrije sfere doprinos konstantnog dijela nestaje:

$$\int_{\partial B_r(x_0)} \mathbf{F}(x_0) \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = \mathbf{F}(x_0) \cdot \int_{\partial B_r(x_0)} \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = 0. \tag{9}$$

Za linearni dio koristimo $y = r\theta$, $\theta \in S^{d-1}$, te identitet

$$\int_{S^{d-1}} \theta_i \theta_j \, \mathrm{d}S(\theta) = \frac{|S^{d-1}|}{d} \, \delta_{ij} = \omega_d \delta_{ij}.$$

Identitet slijedi iz simetrije: integrali za $i \neq j$ jednaki su nuli, a dijagonalni su jednaki i zbrojem daju $\int_{S^{d-1}} |\theta|^2 \, \mathrm{d}S = |S^{d-1}|$. Stoga

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_r(x_0)} Ay \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S &= r^d \sum_{i,j=1}^{d} A_{ij} \int_{S^{d-1}} \theta_j \theta_i \, \mathrm{d}S(\theta) \\ &= \omega_d r^d \sum_{i=1}^{d} A_{ii} = |B_r(x_0)| \, \operatorname{tr} A. \end{aligned} \tag{10}$$

Konačno, postoji funkcija $\eta(r) \to 0$ za koju je $|\mathbf{R}(y)| \leq r\eta(r)$ kada je $|y| = r$. Prema tome

$$\begin{aligned} \frac{1}{|B_r(x_0)|} \left| \int_{\partial B_r(x_0)} \mathbf{R}(y) \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S \right| &\leq \frac{r\eta(r) |\partial B_r(x_0)|}{|B_r(x_0)|} \\ &= d\eta(r) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Dijeljenjem (9) i (10) volumenom kugle i puštanjem $r \downarrow 0$ dobivamo (7). □

Napomena 2 (Zašto konstantna aproksimacija nije dovoljna). Aproksimacija $\mathbf{F}(x) \approx \mathbf{F}(x_0)$ jest dobra za pojedinačne vrijednosti polja kada $x \to x_0$, ali nije dovoljna za normalizirani tok (6): njezin je tok točno nula. Prvi netrivijalni doprinos dolazi od $D\mathbf{F}(x_0)(x - x_0)$ i reda je r^d, upravo kao i volumen kugle. Zato se taj doprinos ne smije odbaciti. Samo ostatak $o(r)$ ima tok $o(r^d)$, pa nestaje nakon dijeljenja s $|B_r|$.

Primjer 1 (Radijalno širenje)**.** Za $\mathbf{F}(x) = x$ na $\mathbb{R}^d$ vrijedi $D\mathbf{F} = I$ i $\operatorname{div} \mathbf{F} = d$. Na sferi oko ishodišta $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = r$, pa je

$$\frac{1}{|B_r|} \int_{\partial B_r} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = \frac{r \, d\omega_d r^{d-1}}{\omega_d r^d} = d.$$

Ovo je neposredan protuprimjer tvrdnji da čitav tok prvog reda nestaje nakon dijeljenja volumenom.

Primjer 2 (Rotacija bez izvora)**.** U $\mathbb{R}^2$ polje $\mathbf{F}(x_1, x_2) = (-x_2, x_1)$ ima $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$. Ono kruži oko ishodišta, ali nema neto izlaska iz bilo koje omeđene Lipschitzove domene. Divergencija mjeri neto tok, a ne kruženje polja.

4 Gaussov teorem o divergenciji

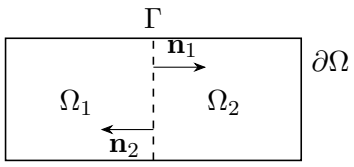
Teorem 2 (Gauss–Ostrogradski)**.** *Neka je $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ omeđena otvorena domena s Lipschitzovim rubom i neka je $\mathbf{F} \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^d)$. Tada*

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, \mathrm{d}x. \tag{11}$$

Dokaz. U teoremu o parcijalnoj integraciji (4) odaberimo $u = F_j$ i $v = 1$. Dobivamo

$$\int_{\Omega} \partial_j F_j \, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} F_j n_j \, \mathrm{d}S.$$

Zbrajanjem po $j = 1, \ldots, d$ slijedi (11), jer su $\operatorname{div} \mathbf{F} = \sum_j \partial_j F_j$ i $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \sum_j F_j n_j$. □



Slika 2: Na zajedničkom sučelju normale dviju poddomena imaju suprotne smjerove; unutarnji tokovi se poništavaju.

Poništavanje tokova na unutarnjim sučeljima

Pretpostavimo da je $\overline{\Omega} = \overline{\Omega}_1 \cup \overline{\Omega}_2$, pri čemu su Ω_1 i Ω_2 disjunktne otvorene poddomene s Lipschitzovim rubovima, a zajedničko je unutarnje sučelje $\Gamma = \partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2 \cap \Omega$. Na Γ vanjske normale poddomena su suprotne: $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}_2$ gotovo svuda. Za kontinuirano polje $\mathbf{F}$ doprinosi iz dviju poddomena stoga se poništavaju:

$$\int_{\partial\Omega_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 \, \mathrm{d}S + \int_{\partial\Omega_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 \, \mathrm{d}S = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S. \tag{12}$$

Ova aditivnost daje geometrijsku intuiciju Gaussova teorema: pri dijeljenju domene na male komade ostaju samo tokovi kroz vanjski rub. Sama ta slika nije zamjena za dokaz; nužna je regularnost granica, a za poništavanje unutarnjih doprinosa kontinuitet normalne komponente polja preko sučelja.

5 Od integralne do lokalne jednadžbe očuvanja

Kombinacijom (2), (3) i Gaussova teorema dobivamo

$$\int_{\Omega} (\partial_t C + \operatorname{div} \mathbf{F} - s) \, \mathrm{d}x = 0. \tag{13}$$

Ako integralna bilanca vrijedi za svaku dovoljno malu poddomenu promatranog područja i ako je podintegralna funkcija neprekidna, tada je ona jednaka nuli u svakoj točki. Slijedi

$$\partial_t C + \operatorname{div} \mathbf{F} = s. \tag{14}$$

Ovdje divergencija toka određuje lokalni neto odljev, dok je s nezavisno zadana lokalna proizvodnja. Za stacionarno stanje $\partial_t C = 0$ vrijedi $\operatorname{div} \mathbf{F} = s$; bez izvora i ponora $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$.

Napomena 3 (Dimenzijska konzistentnost). Geometrijski vrijedi $[\operatorname{div}\mathbf{F}] = [\mathbf{F}]L^{-1}$. U tri prostorne dimenzije, ako je $\mathbf{F}$ maseni tok,

$$[\mathbf{F}] = ML^{-2}T^{-1}, \qquad [\operatorname{div}\mathbf{F}] = ML^{-3}T^{-1} = [s].$$

Ako se umjesto mase broje čestice, simbol M može se zamijeniti oznakom za broj čestica (strogo u sustavu SI sam broj je bezdimenzijska veličina). Za polje brzine $\mathbf{v}$ vrijedi, naprotiv, $[\mathbf{v}] = LT^{-1}$ i $[\operatorname{div}\mathbf{v}] = T^{-1}$. Divergencija stoga nema jednu univerzalnu fizikalnu dimenziju.

Primjer 3 (Difuzijski tok)**.** Ako je $\mathbf{F} = -D\nabla C$ s konstantnom difuzivnošću $D > 0$, lokalni zakon očuvanja postaje

$$\partial_t C = D\Delta C + s.$$

Ako $D = D(x)$ ovisi o položaju, ispravan je oblik $\partial_t C = \operatorname{div}(D\nabla C) + s$, a ne općenito $D(x)\Delta C + s$.

Napomena 4 (Divergencija i promjena volumena). Ako je $\mathbf{v}$ glatko polje brzine, njegova lokalna struja $X(t,x)$ zadovoljava $\partial_t X = \mathbf{v}(X)$, $X(0,x) = x$. Za mala vremena

$$D_x X(t,x) = I + tD\mathbf{v}(x) + o(t), \qquad \det D_x X(t,x) = 1 + t\operatorname{div}\mathbf{v}(x) + o(t).$$

Dakle, $\operatorname{div}\mathbf{v}$ početna je relativna brzina promjene infinitezimalnog volumena. Za $\operatorname{div}\mathbf{v} = 0$ takav se volumen lokalno očuva duž struje (uz odgovarajuću regularnost toka).

6 Inverzni kvadrati i singularni izvori

U $\mathbb{R}^3$ razmotrimo radijalno polje

$$\mathbf{F}(x) = c\frac{x-a}{|x-a|^3} = \frac{c}{r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad r = |x-a|, \quad x \neq a. \tag{15}$$

To je polje inverznih kvadrata sa središtem u a. Izravnim deriviranjem ili formulom za divergenciju radijalnih polja dobivamo

$$\operatorname{div}\mathbf{F}(x) = 0 \qquad (x \neq a). \tag{16}$$

Ipak, za svaku sferu $\partial B_r(a)$ vrijedi

$$\int_{\partial B_r(a)} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \frac{c}{r^2}\,4\pi r^2 = 4\pi c. \tag{17}$$

Nema proturječja s Gaussovim teoremom: $\mathbf{F}$ nije definirano ni klasično diferencijabilno u a, pa se teorem ne može neposredno primijeniti na domenu koja sadrži a.

U smislu distribucija, međutim,

$$\operatorname{div}\left(c\frac{x-a}{|x-a|^3}\right) = 4\pi c\,\delta_a. \tag{18}$$

Ovdje je δ_a Diracova mjera u a, određena djelovanjem $\langle\delta_a,\varphi\rangle = \varphi(a)$ za $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$. Zaista, integracijom po $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_\varepsilon(a)}$ i primjenom Gaussova teorema na regularnu, izbušenu domenu slijedi

$$\begin{aligned}\langle\operatorname{div}\mathbf{F},\varphi\rangle &= -\int_{\mathbb{R}^3}\mathbf{F}\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{c}{\varepsilon^2}\int_{\partial B_\varepsilon(a)}\varphi\,\mathrm{d}S = 4\pi c\,\varphi(a).\end{aligned}$$

Time je singularni izvor matematički precizno uključen u lokalnu jednadžbu.

Gaussovi zakoni za električno i gravitacijsko polje

Za gustoću električnog naboja ρ_e vrijedi

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \quad \int_{\partial\Omega} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = \frac{Q_\Omega}{\varepsilon_0}, \quad Q_\Omega = \int_\Omega \rho_e \, \mathrm{d}x. \tag{19}$$

Za Newtonovo gravitacijsko polje $\mathbf{g}$ i gustoću mase ρ_m vrijedi

$$\operatorname{div} \mathbf{g} = -4\pi G \rho_m, \quad \int_{\partial\Omega} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S = -4\pi G M_\Omega, \quad M_\Omega = \int_\Omega \rho_m \, \mathrm{d}x. \tag{20}$$

Integrali su u navedenom obliku opravdani za dovoljno regularne volumne gustoće. Za točkaste naboje i mase gustoće se interpretiraju kao mjere odnosno distribucije; tada formule uključuju i singularne doprinose poput (18). Za točkastu masu M u a vrijedi $\mathbf{g}(x) = -GM(x-a)/|x-a|^3$, pa je tok kroz svaku zatvorenu plohu koja okružuje a, a ne prolazi kroz njega, jednak $-4\pi GM$.